

§ 15. Celočislene relativno čele oblasti prвого roda i regularne sistemy.

Na město integralnoj bazy pri celočíslennyh sistemah nastupa celočíslena integralna baza, to jest konečno čislo celočíslennyh polinomov sistema tako, že vsak celočísleny polinom sistema se može predstaviti kako čela celočíslena kombinacija sej konečnoj množiny.

Teoremy o celočíslenej integralnoj bazi v sučnosti idut paralelno s predhodnymi, i samo dokazy trebujut male modifikacije.

Najprvo definicija V (§ 9) može se neposrednje přenesti.

Definicija V': veličina ξ nazývá se *algebraično čela i celočíslena vzhodno k celočíslenej relativno čelej oblasti* $\mathfrak{G}_{n\rho}$, ako ona zadovolja někoj jednačbi, ktorej najvyšši koeficient jest jedinica iz $[\Omega]$, a ostale polinomy sut iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Razšírenje Gaussova teorema na polinomy s algebraično-celočíslennymi koeficientami pokazuje imenno, kak v § 9, že iz toga definicija može byti dobyta na ireducibilnoj jednačbi.

Iz definicije V' dalje slěduje přenos definicije VII.

Definicija VII': celočíslena relativno čela oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ nazývá se *oblastju prвого roda*, ako ona imaje kako oblast odobraženja relativno čelu oblast $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ tako, že vsak libovoljny celočísleny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ algebraično čelo i celočísleno zavisí od $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$.

Da pokazati konečnost tyh oblastij prвого roda, najprvo zamětimo, že kak v § 10 iz definicije slěduje: najvyšši koeficient involucijskoj formy jest jedinica iz $[\Omega]$.

Po teoremu VI' (§ 14) zato vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ dopuščá predstavjenje:

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \dots, H_\sigma(x))}{i}.$$

Ako se tut na sistem, utvorjeny iz celočíslennyh polinomov $\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma)$, priměni Hilbertov teorem II o celočíslenej modulnoj bazi (Math. Ann. 36), izrečeny za čele racionalne čislove koeficienty, v jeho razšírenju na algebraično-celočíslene polinomy¹, togda iz toga slěduje obstojanje celočíslenej integralnoj bazy, to jest:

Teorem VII': vsaka celočíslena relativno čela oblast prвого roda imaje celočíslenu integralnu bazu.

Dalje přenosimo definiciju regularnyh sistemov:

Definicija VIII': celočísleny sistem $\mathfrak{G}_{n\rho}$ nazývá se *celočísleno-regularnym*, ako v oblasti odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ najmenšej soderžečej celočíslenej integralnej oblasti obstojat ρ polinomov tako, že rezultant členov najvyššej dimenzije jest jedinica iz $[\Omega]$, to jest $R_0 = \varepsilon$.

Da přenesti dokaz obstojanja integralnoj bazy, zamětimo, že pomočno tvrđenje iz § 11 dopuščá slědujuću ostrějšu formulaciju; ona slěduje iz jednačb (5) i (6) v § 11 i iz okolnosti, že $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$ sut čele celočíslene funkcie od $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$:

Dostatno uslovje za to, že vsak libovoljny celočísleny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ algebraično čelo i celočísleno zavisí od ρ celočíslennyh polinomov, jest to, že rezultant členov najvyššej dimenzije tyh polinomov jest jedinica iz $[\Omega]$, to jest $R_0 = \varepsilon$.

Iz sej pomočnoj teoremy slěduje točno kak v § 12 za vsak polinom $F(x)$ celočísleno-regularnogo sistema predstavjenje (3) iz § 12, gđě nyně $\Gamma_1(G_i), \dots, \Gamma_k(G_i)$ sut celočíslene polinomy od G_i . I dalje, kak v § 12, přiměnenje Hilbertova teorema II (Math. Ann. 36) v jeho razšírenju na algebraično-celočíslene polinomy, vměště s definiciju najmenšej soderžečej celočíslenej integralnej oblasti, davaje obstojanje celočíslenej integralnoj bazy; to jest:

Teorem IX': vsak celočísleno-regularny sistem imaje celočíslenu integralnu bazu.

¹Ako $w_1, \dots, w_k$ označá fundamentalny sistem algebraično čělyh čisel iz Ω , i ako postavimo

$$\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \dots + \Gamma_k(H)w_k,$$

togda $\Gamma_1(H), \dots, \Gamma_k(H)$ imajut čele racionalne čislove koeficienty. Přiměnenje teorema II na sistem, utvorjeny iz form $v_1\Gamma_1(H) + \dots + v_k\Gamma_k(H)$, neposrednje pokazuje važnost toga razšírenja.

Kak primjer celočíslenej relativno čělej oblasti prvogo roda, v analogiji s primjerom 1 v § 13, ukazujemo na čělost $\mathfrak{G}_{nn}$ celočíslenyh polinomov Lagrangevoj rodovoj oblasti. Že $\mathfrak{G}_{nn}$ jest celočíslena oblast prvogo roda, slěduje iz identičnosti:

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \cdots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n);$$

poněže resultant elementarnyh simetričnyh funkcij imaje čěnnost ± 1 , $\mathfrak{G}_{nn}$ jest takože celočísleny regularny sistem.

Dalejší primjer jest, po pomočnom teoremu iz § 14, dany čělostju čělyh celočíslenyh simetričnyh funkcij od n redov veličin.

Erlangen, maj 1914.